# إصلاح السلسلة رقم 7 — الهندسة

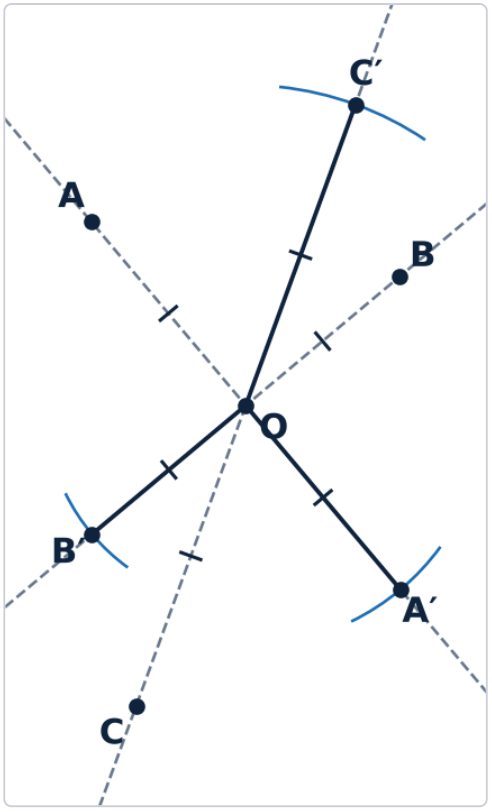
الثامنة أساسي
إصلاح مفصّل — التناظر المركزي

**كيف نقرأ الإصلاح :** كل خطوة إنشاء في إطار خاص : الرقم ثم **المسطرة** أو **البركار** ثم الرسم بعد هذه الخطوة. العناصر المضافة في الخطوة الحالية بالأحمر و آثار البركار بالأزرق.

## تمرين 1 مناظر نقطة

★☆☆☆

O و A و B و C أربع نقاط من المستوي حيث OA = 3 cm و OB = 2,5 cm و OC = 4 cm (كما في الرسم).

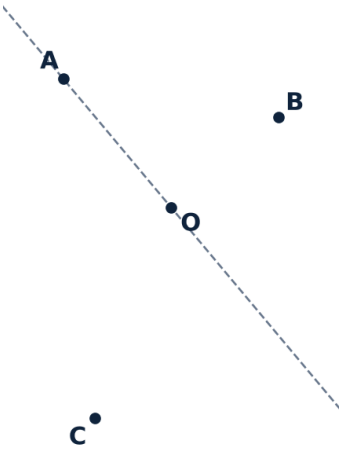


الشكل النهائي

**سؤال 1 :** ارسم النقاط A′ و B′ و C′ مناظرات A و B و C على التوالي بالنسبة إلى O ، مستعملا المسطرة و البركار.

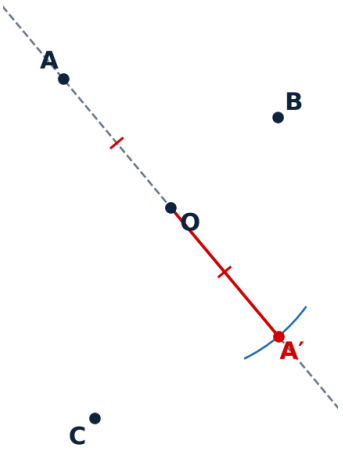
**تذكير : مناظر نقطة** (Symétrique d'un point) : A′ مناظرة A بالنسبة إلى O تعني أن O منتصف القطعة [AA′]. أي أن A و O و A′ على استقامة واحدة و OA = OA′.

**1** المسطرة



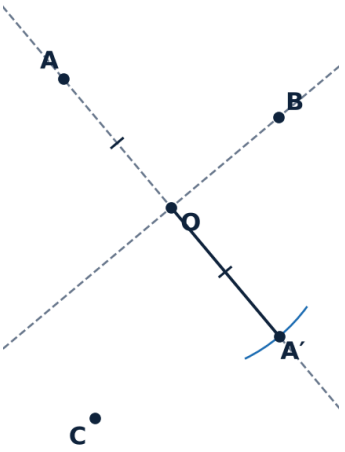

نرسم المستقيم (AO) بالمسطرة

**2** البركار



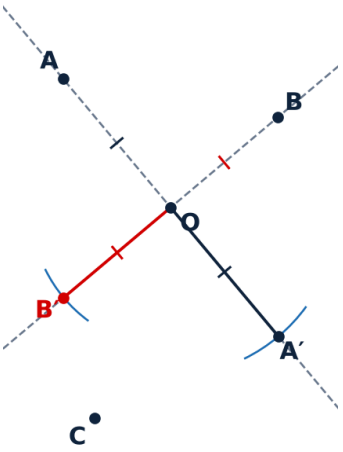

بالبركار : نضع سن البركار في O و نفتحه بقدر OA و نرسم قوسا يقطع المستقيم (AO) على الجهة المقابلة لـ A في النقطة A′

**3** المسطرة



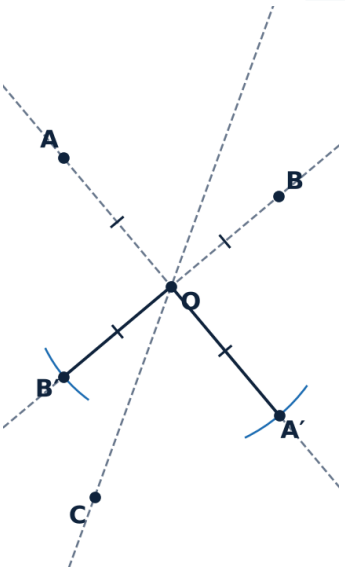

نرسم المستقيم (BO) بالمسطرة

**4** البركار



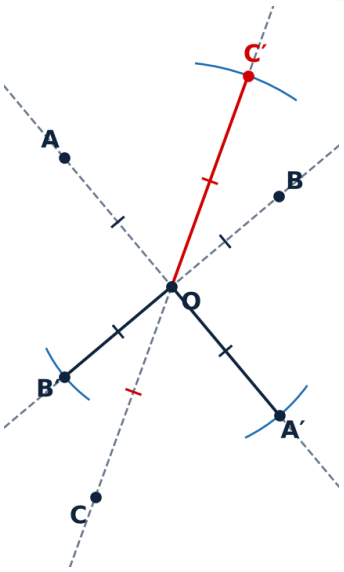

بالبركار : نضع سن البركار في O و نفتحه بقدر OB و نرسم قوسا يقطع المستقيم (BO) على الجهة المقابلة لـ B في النقطة B′

**5** المسطرة




نرسم المستقيم (CO) بالمسطرة

**6** البركار

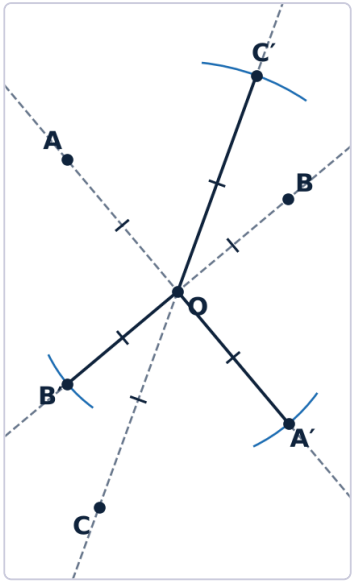



بالبركار : نضع سن البركار في O و نفتحه بقدر OC و نرسم قوسا يقطع المستقيم (CO) على الجهة المقابلة لـ C في النقطة C′

**تفسير** (Explication) : نقيس بالبركار نفس البعد OA على جهتي O.

**سؤال 2 :** احسب AA′ و BB′ و CC′ .

**تذكير : المنتصف** (Milieu) : AA′ = 2 × OA لأن O منتصف [AA′].




O منتصف [AA′] إذن OA′ = OA

OA′ = OA = 3 cm

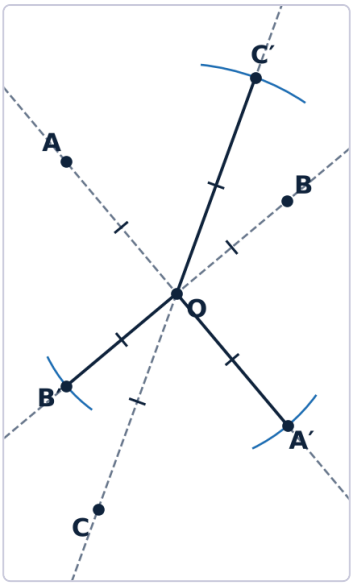
AA′ = OA + OA′ = 3 + 3 = 6 cm

BB′ = 2 × OB = 2 × 2,5 = 5 cm

CC′ = 2 × OC = 2 × 4 = 8 cm

**تفسير** (Explication) : O على القطعة [AA′] فنجمع الطولين OA و OA′.

**سؤال 3 :** ماذا تستنتج بالنسبة إلى النقاط A و O و A′ ؟ و ما هو مناظر النقطة O بالنسبة إلى O ؟



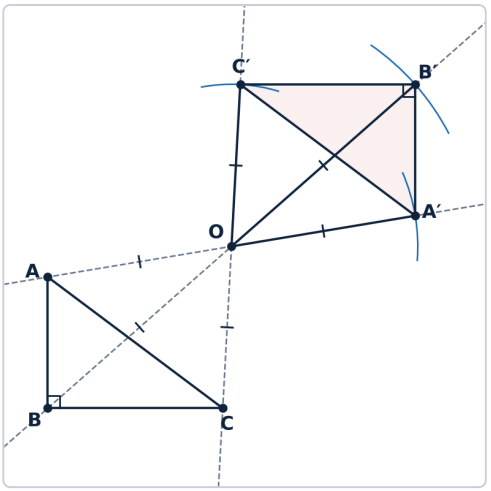

النقاط A و O و A′ على استقامة واحدة و O منتصف [AA′].

مناظر O بالنسبة إلى O هو O نفسها لأن O منتصف القطعة [OO] المنعدمة.

**تفسير** (Explication) : النقطة O هي النقطة الوحيدة المناظرة لنفسها.

## تمرين 2 مناظر مثلث ★★☆☆

ABC مثلث قائم الزاوية في B حيث AB = 3 cm و BC = 4 cm و AC = 5 cm . O نقطة خارج المثلث ABC (كما في الرسم).

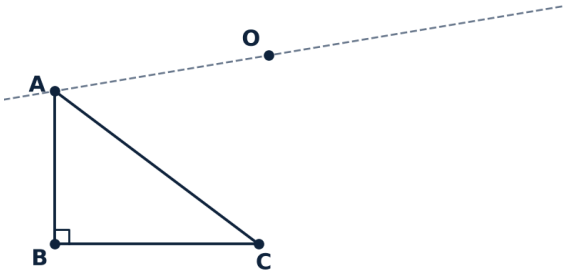


الشكل النهائي

**سؤال 1 :** ارسم المثلث A′B′C′ مناظر المثلث ABC بالنسبة إلى O .

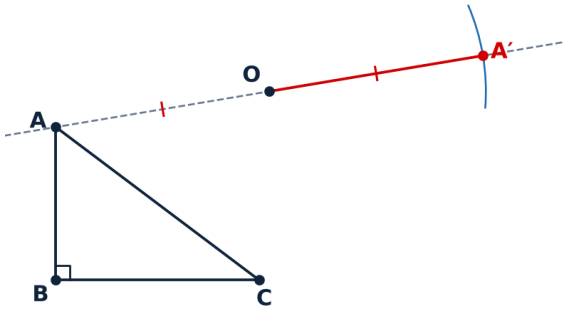
**تذكير : مناظر قطعة** (Symétrique d'un segment) : مناظر قطعة هو قطعة لها نفس الطول. لإنشاء مناظر مثلث نُنشئ مناظرات رؤوسه الثلاثة ثم نصل بينها.

### 1 المسطرة



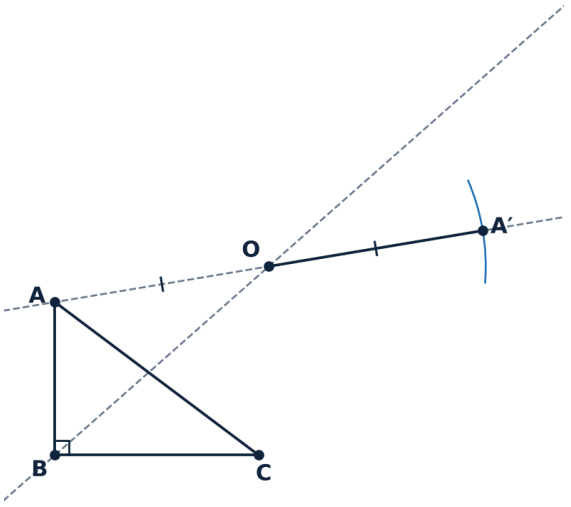

نرسم المستقيم (AO) بالمسطرة

### 2 البركار



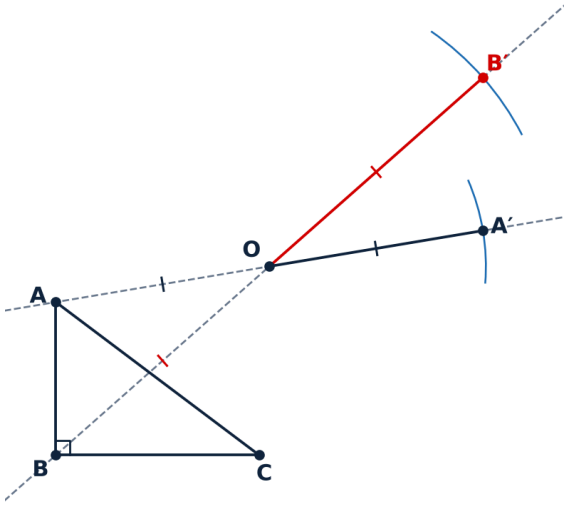

بالبركار : نضع سن البركار في O و نفتحه بقدر OA و نرسم قوسا يقطع المستقيم (AO) على الجهة المقابلة لـ A في النقطة A′

**3** المسطرة



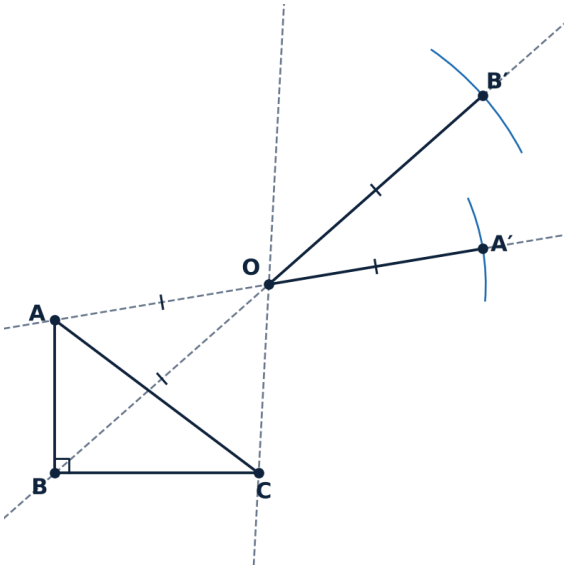

نرسم المستقيم (BO) بالمسطرة

**4** البركار



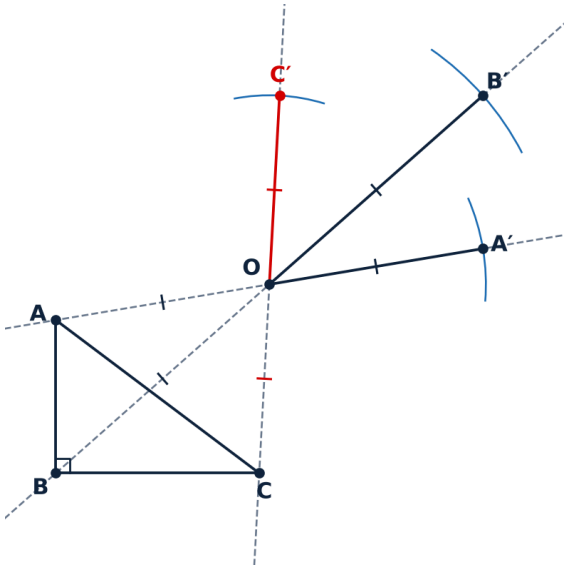

بالبركار : نضع سن البركار في O و نفتحه بقدر OB و نرسم قوسا يقطع المستقيم (BO) على الجهة المقابلة لـ B في النقطة B′

**5** المسطرة



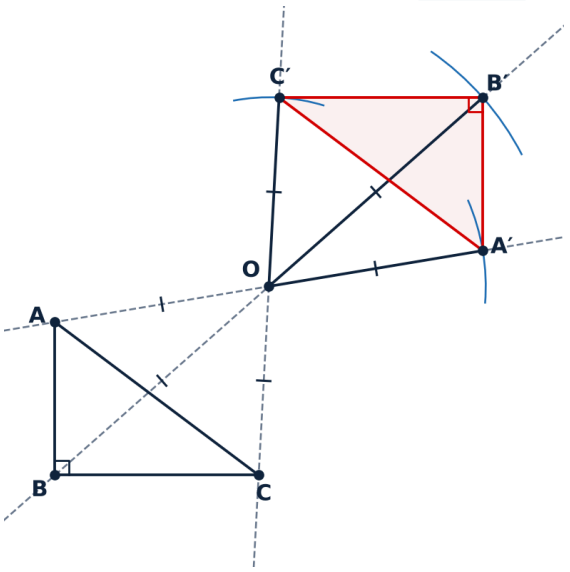

نرسم المستقيم (CO) بالمسطرة

**6** البركار




بالبركار : نضع سن البركار في O و نفتحه بقدر OC و نرسم قوسا يقطع المستقيم (CO) على الجهة المقابلة لـ C في النقطة C′

**7** المسطرة

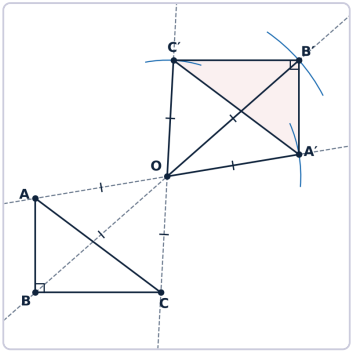



نصل A′ بـ B′ ثم B′ بـ C′ ثم C′ بـ A′ بالمسطرة

**تفسير** (Explication) : تكفي ثلاث نقاط : كل نقطة نحتاج لها مستقيما و قوسا بالبركار.

**سؤال 2 :** أعط أطوال أضلاع المثلث A′B′C′ ثم احسب محيطه.

**تذكير : التناظر المركزي يحافظ على الأطوال** (Conservation des longueurs) : إذا كانت A′ و B′ مناظرتي A و B فإن : A′B′ = AB




التناظر المركزي يحافظ على الأطوال

$A'B' = AB = 3\ cm$

$B'C' = BC = 4\ cm$

$A'C' = AC = 5\ cm$

محيط A′B′C′

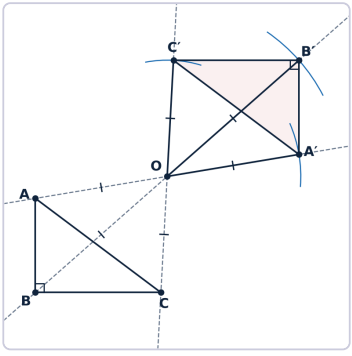
$P = 3 + 4 + 5 = 12\ cm$

**تفسير** (Explication) : محيط ABC هو أيضا 12 cm : نفس المثلث تقريبا بعد دوران نصف دورة.

**سؤال 3 :** ما هي طبيعة المثلث A′B′C′ ؟ علّل جوابك.

**تذكير : المحافظة على الزوايا** (Conservation des angles) : مناظر زاوية هو زاوية لها نفس القيس.

A′B′C′ = ABC



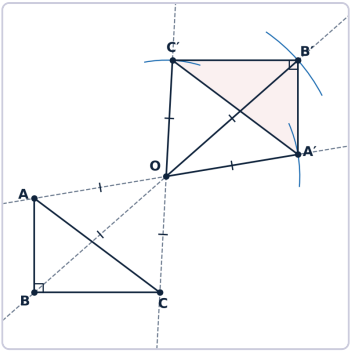

ABC قائم الزاوية في B أي $ABC = 90°$

التناظر المركزي يحافظ على قيس الزوايا : A′B′C′ = ABC

إذن A′B′C′ مثلث قائم الزاوية في B′ .

**سؤال 4 :** ما هي وضعية المستقيمين (AB) و (A′B′) ؟ و (BC) و (B′C′) ؟

**تذكير : مناظر مستقيم** (Symétrique d'une droite) : مناظر مستقيم بالنسبة إلى نقطة هو مستقيم يوازيه.




مناظر مستقيم هو مستقيم يوازيه.

إذن

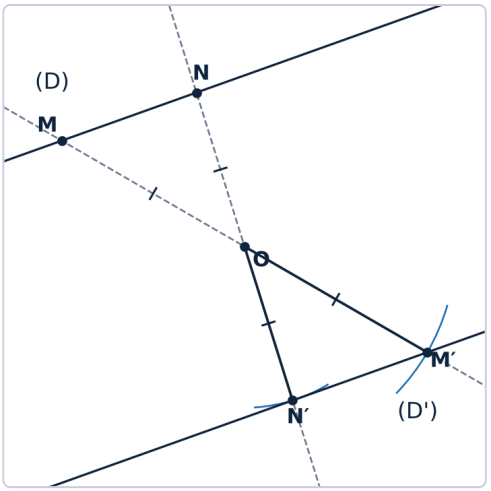
(A′B′) // (AB)

(B′C′) // (BC)

**تفسير** (Explication) : لاحظ على الرسم أن المستقيمين متوازيان فعلا.

## تمرين 3 مناظر مستقيم ★★☆☆

(D) مستقيم و O نقطة لا تنتمي إلى (D) . M و N نقطتان من (D) (كما في الرسم).

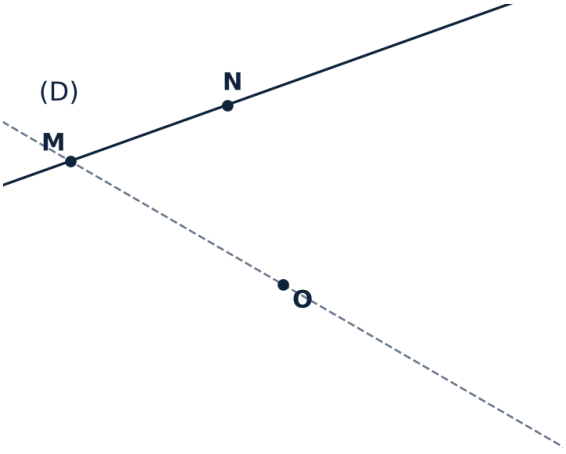


الشكل النهائي

**سؤال 1 :** ارسم النقطتين M′ و N′ مناظرتي M و N بالنسبة إلى O .

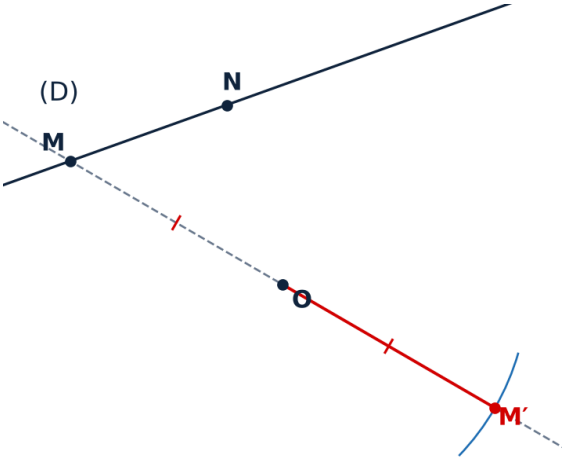
**تذكير : مناظر نقطة** (Symétrique d'un point) : M′ مناظرة M بالنسبة إلى O تعني أن O منتصف [MM′].

### 1 المسطرة



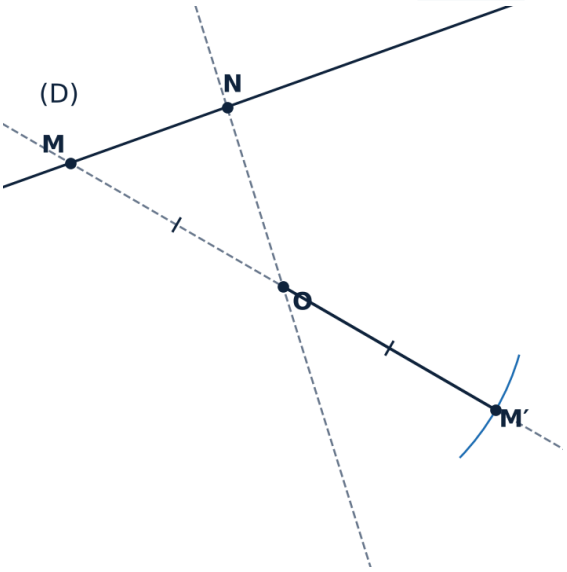

نرسم المستقيم (MO) بالمسطرة

### 2 البركار



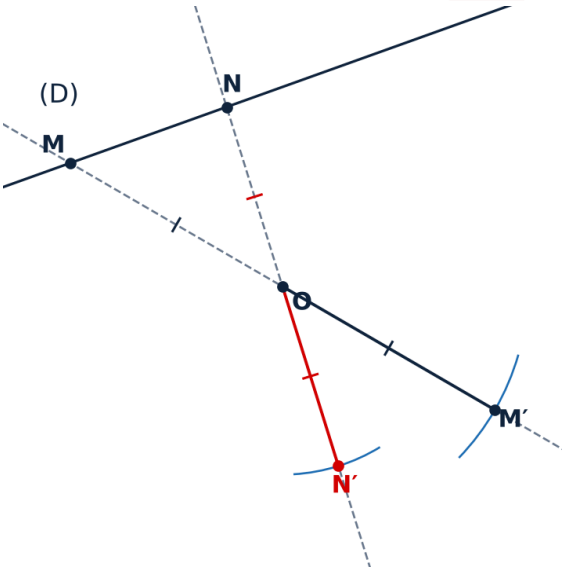

بالبركار : نضع سن البركار في O و نفتحه بقدر OM و نرسم قوسا يقطع المستقيم (MO) على الجهة المقابلة لـ M في النقطة M′

**3** المسطرة




نرسم المستقيم (NO) بالمسطرة

**4** البركار

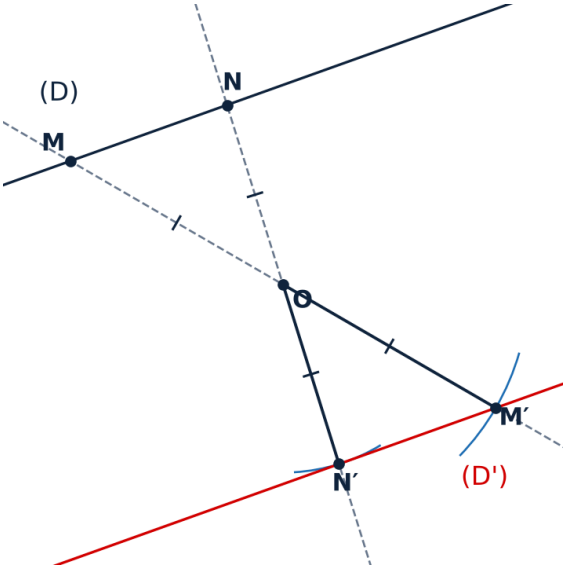



بالبركار : نضع سن البركار في O و نفتحه بقدر ON و نرسم قوسا يقطع المستقيم (NO) على الجهة المقابلة لـ N في النقطة N′

**سؤال 2 :** ارسم المستقيم (D′) مناظر المستقيم (D) بالنسبة إلى O .

**تذكير : مناظر مستقيم** (Symétrique d'une droite) : مناظر المستقيم (MN) هو المستقيم (M′N′) . نحتاج نقطتين فقط من المستقيم.

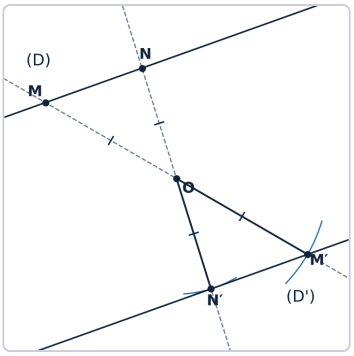
**1** المسطرة




نرسم المستقيم (M′N′) بالمسطرة : إنه مناظر (D)

**تفسير** (Explication) : مستقيم يتعيّن بنقطتين مختلفتين.

**سؤال 3 :** ما هي وضعية (D) و (D′) ؟ علّل جوابك.



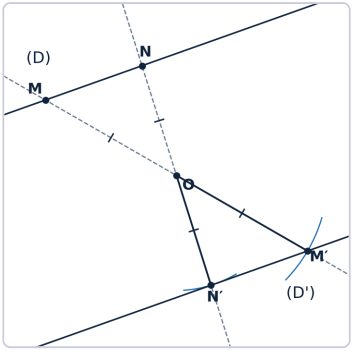

مناظر مستقيم هو مستقيم يوازيه.

إذن

$(D') \parallel (D)$

**تفسير** (Explication) : لا يمكن أن يتقاطعا لأن O لا تنتمي إلى (D).

**سؤال 4 :** ماذا يحدث لو كانت النقطة O تنتمي إلى (D) ؟




إذا كانت O من (D) فإن مناظر كل نقطة من (D) تنتمي إلى (D) أيضا.

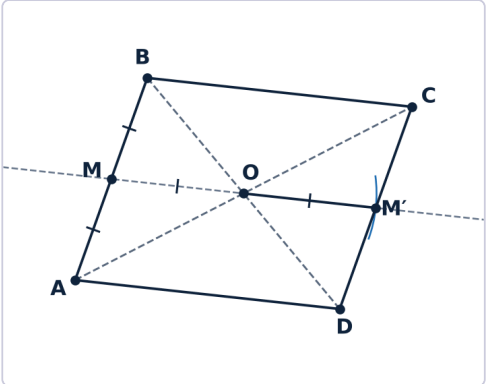
إذن المستقيم مناظر نفسه

$(D') = (D)$

**تفسير** (Explication) : مثال : المستقيم (AO) مناظر نفسه لأن A و ´A و O على استقامة واحدة.

## تمرين 4 متوازي الأضلاع و مركز التناظر ★★★☆

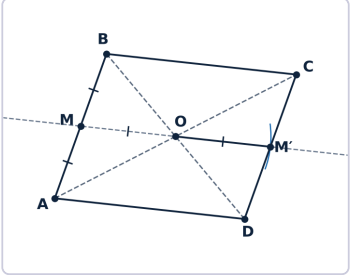
ABCD متوازي أضلاع مركزه O أي أن O هي نقطة تقاطع قطريه [AC] و [BD] (كما في الرسم).



الشكل النهائي

**سؤال 1 :** بيّن أن C مناظرة A و أن D مناظرة B بالنسبة إلى O .

**تذكير : خاصية متوازي الأضلاع** (Propriété du parallélogramme) : قطرا متوازي الأضلاع يتقاطعان في منتصفيهما. مركز تناظره هو نقطة تقاطع قطريه.




في متوازي الأضلاع القطران يتقاطعان في منتصفيهما

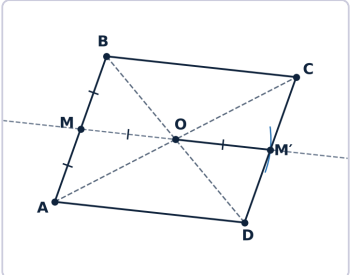
إذن O منتصف [AC] و O منتصف [BD].

أي C مناظرة A و D مناظرة B بالنسبة إلى O .

**تفسير** (Explication) : نستعمل تعريف المناظرة : O منتصف [AC].

**سؤال 2 :** جد مناظر كل من [AB] و [BC] بالنسبة إلى O . استنتج AB = CD و (AB) // (CD) .

**تذكير : مناظر قطعة و مناظر مستقيم** (Segment et droite) : مناظر القطعة [AB] هو [A′B′] و لهما نفس الطول. و المستقيم (A′B′) يوازي (AB).




مناظرا A و B هما C و D إذن مناظر [AB] هو [CD].

مناظرا B و C هما D و A إذن مناظر [BC] هو [DA].

مناظر قطعة قطعة لها نفس الطول : AB = CD

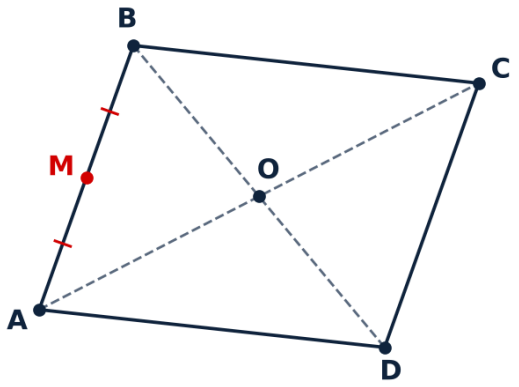
مناظر مستقيم يوازيه : (AB) // (CD)

**تفسير** (Explication) : نفس البرهان يعطي BC = AD و (AD) // (BC).

**سؤال 3 :** عيّن M منتصف [AB] ثم ارسم M′ مناظرتها بالنسبة إلى O . ما هي وضعية M′ بالنسبة إلى [CD] ؟

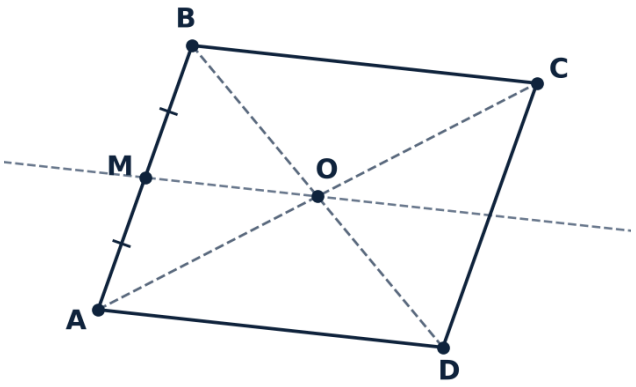
**تذكير : مناظر منتصف** (Symétrique d'un milieu) : مناظر منتصف قطعة هو منتصف مناظرة هذه القطعة.

**1** المسطرة



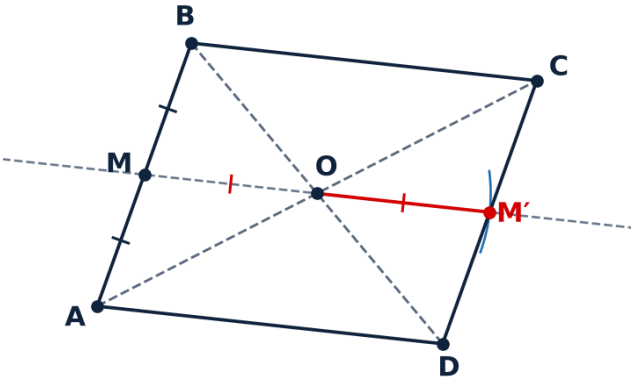

نعيّن M منتصف [AB] : نقيس AB بالمسطرة المدرّجة ثم نأخذ نصفه

**2** المسطرة




نرسم المستقيم (MO) بالمسطرة

**3** البركار




بالبركار : نضع سن البركار في O و نفتحه بقدر OM و نرسم قوسا يقطع المستقيم (MO) على الجهة المقابلة لـ M في النقطة M′

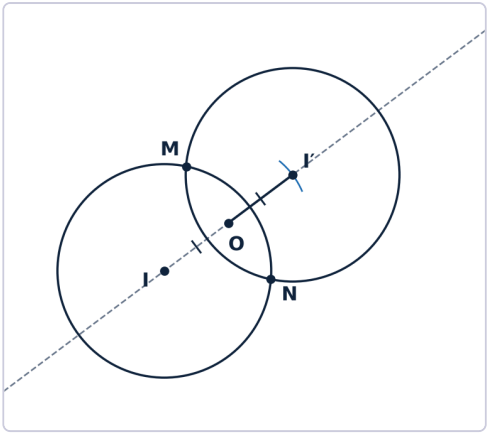
مناظر [AB] هو [CD] و M منتصف [AB] إذن مناظرتها M′ منتصف [CD] .

**تفسير** (Explication) : التناظر المركزي يحافظ على المنتصف.

## تمرين 5 مناظر دائرة

★★★☆

(C) دائرة مركزها I و شعاعها 2 cm و O نقطة حيث OI = 1,5 cm (كما في الرسم).

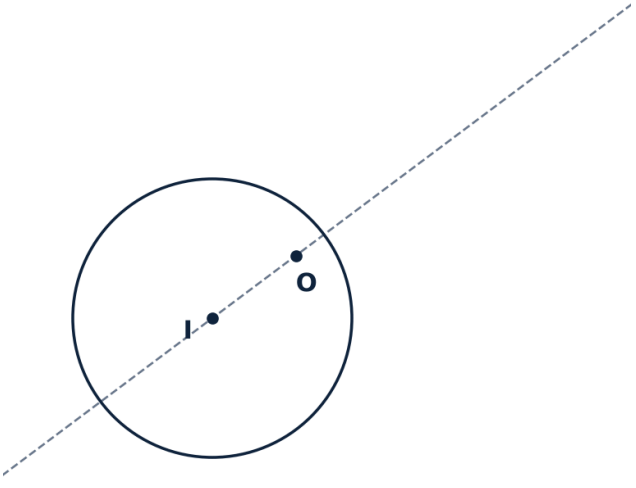


الشكل النهائي

**سؤال 1 :** ارسم النقطة I′ مناظرة I بالنسبة إلى O ثم الدائرة (C′) مناظرة (C) .

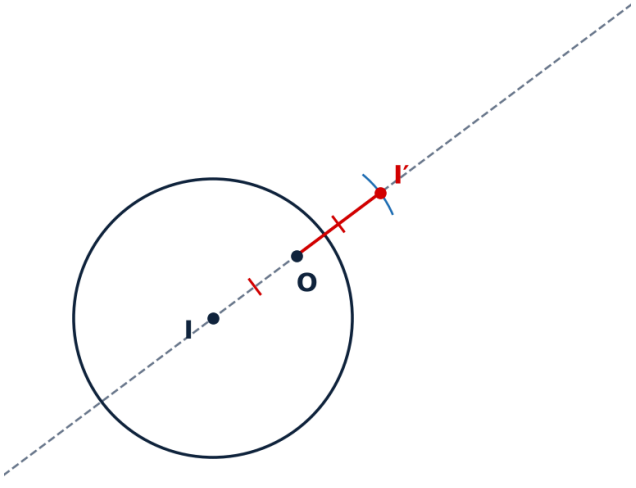
**تذكير : مناظر دائرة** (Symétrique d'un cercle) : مناظر دائرة هو دائرة لها نفس الشعاع. مركزها هو مناظر مركز الدائرة الأولى.

**1 المسطرة**



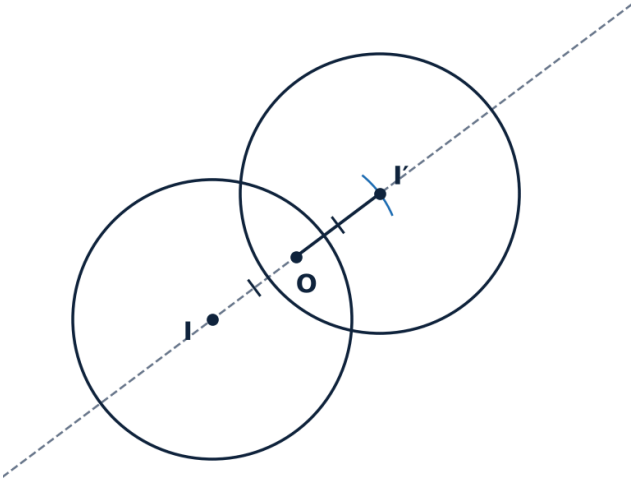

نرسم المستقيم (IO) بالمسطرة

**2 البركار**




بالبركار : نضع سن البركار في O و نفتحه بقدر OI و نرسم قوسا يقطع المستقيم (IO) على الجهة المقابلة لـ I في النقطة I′

**3** **البركار**

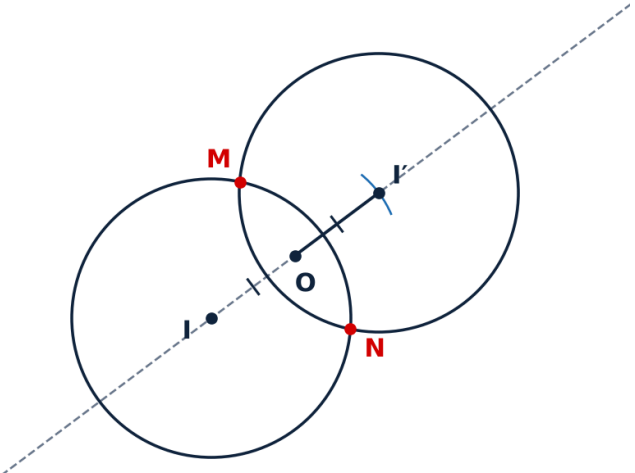



بالبركار : نضع سن البركار في $I'$ و نفتحه بقدر 2 cm
(نفس شعاع $(C)$) و نرسم الدائرة $(C')$

**تفسير** (Explication) : لذلك نستعمل البركار بنفس الفتحة 2 cm مع مركز جديد $I'$.

**سؤال 2 :** الدائرتان $(C)$ و $(C')$ تتقاطعان في نقطتين M و N . عيّنهما على الرسم.

**1** **البركار**

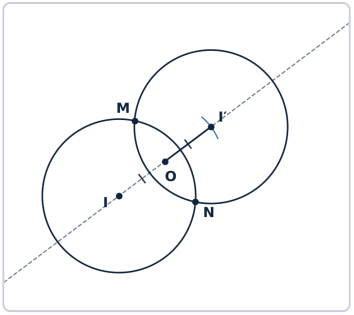



نعيّن بالبركار نقطتي تقاطع الدائرتين و نسميهما M و N

**تفسير** (Explication) : النقطتان على بعد 2 cm من I و من $I'$ معا.

**سؤال 3 :** بيّن أن N هي مناظرة M بالنسبة إلى O .

**تذكير : مناظر نقطة من دائرة** (Point d'un cercle) : إذا كانت M من دائرة فإن مناظرتها من الدائرة المناظرة.




M تنتمي إلى (C) إذن مناظرتها M′ تنتمي إلى (C′) .

M تنتمي إلى (C′) إذن مناظرتها M′ تنتمي إلى (C) .

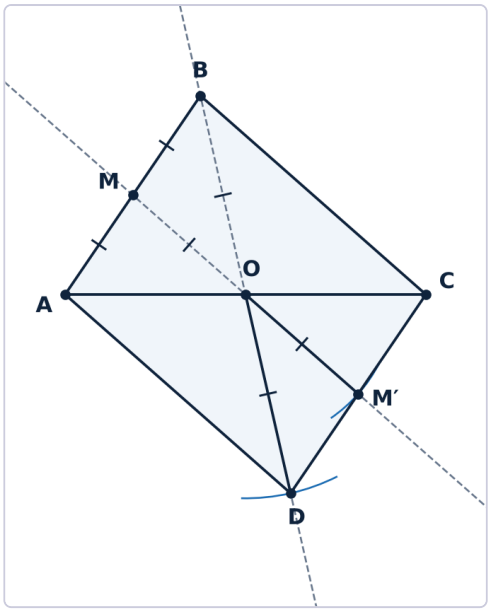
إذن M′ تنتمي إلى (C) و إلى (C′) أي M′ هي M أو N .

M′ ≠ M لأن M ≠ O ، إذن M′ = N : N مناظرة M و O منتصف [MN] .

**تفسير** (Explication) : نقطتا تقاطع الدائرتين هما نقطتان فقط ، و كل منهما مناظرة الأخرى.

## تمرين 6 تمرين شامل ★★★★

ABC مثلث حيث AB = 4 cm و BC = 5 cm و AC = 6 cm . O منتصف [AC] و D مناظرة B بالنسبة إلى O . (الرسم أعلاه معطى بعد إنشاء المثلث ABC)

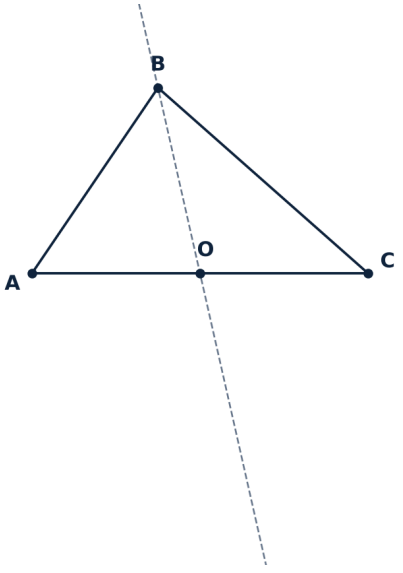


الشكل النهائي

**سؤال 1 :** ارسم النقطة D مناظرة B بالنسبة إلى O ثم أكمل الرباعي ABCD .

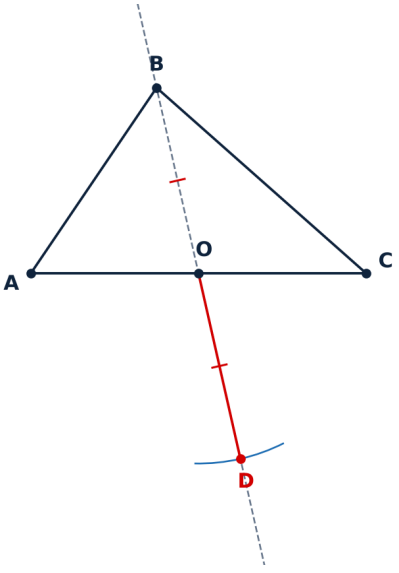
**تذكير : مناظر نقطة** (Symétrique d'un point) : D مناظرة B بالنسبة إلى O تعني أن O منتصف [BD].

**1 المسطرة**



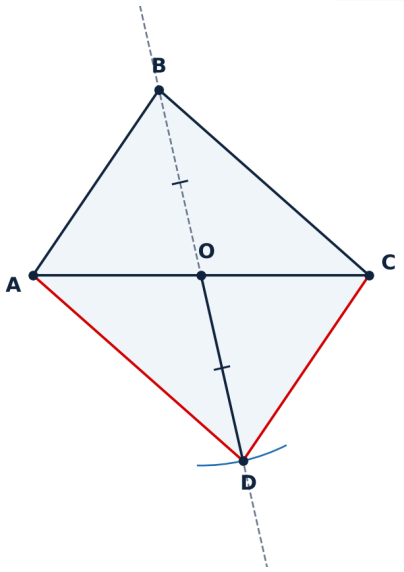
نرسم المستقيم (BO) بالمسطرة

**2 البركار**



بالبركار : نضع سن البركار في O و نفتحه بقدر OB و نرسم قوسا يقطع (BO) في D على الجهة المقابلة لـ B

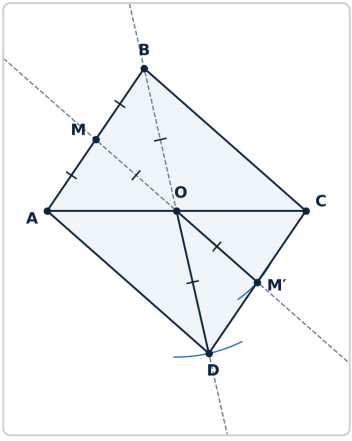
**3** **المسطرة**




نصل C بـ D ثم D بـ A بالمسطرة فنحصل على الرباعي ABCD

**سؤال 2 :** بيّن أن ABCD متوازي أضلاع.

**تذكير : متوازي الأضلاع** (Parallélogramme) : رباعي قطراه لهما نفس المنتصف هو متوازي أضلاع.




O منتصف [AC] (معطى).

D مناظرة B بالنسبة إلى O إذن O منتصف [BD].

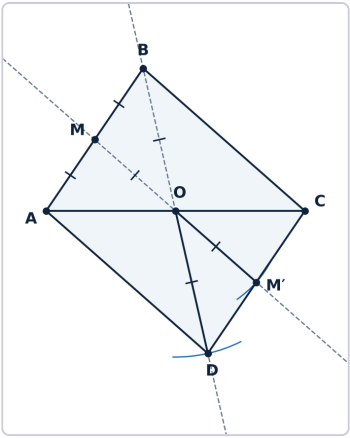
القطران [AC] و [BD] لهما نفس المنتصف O .

إذن ABCD متوازي أضلاع.

**تفسير** (Explication) : نعرف أن O منتصف [AC] من المعطيات و منتصف [BD] من تعريف D.

**سؤال 3 :** احسب CD و AD ثم محيط ABCD .

**تذكير : أضلاع متوازي الأضلاع** (Côtés opposés) : الضلعان المتقابلان متقايسان و متوازيان.




في متوازي الأضلاع كل ضلعين متقابلين لهما نفس الطول

$CD = AB = 4\ cm$

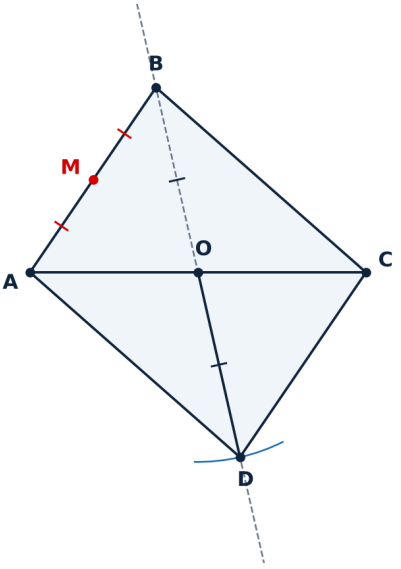
$AD = BC = 5\ cm$

$P = 2 \times (4 + 5) = 18\ cm$

**سؤال 4 :** عيّن M منتصف [AB] و ارسم M´ مناظرتها بالنسبة إلى O . بيّن أن M´ منتصف [CD] .

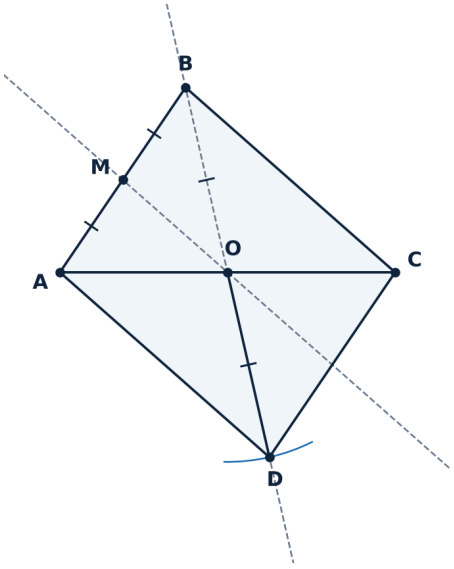
**تذكير : مناظر منتصف** (Symétrique d'un milieu) : التناظر المركزي يحافظ على المنتصف.

**1** المسطرة



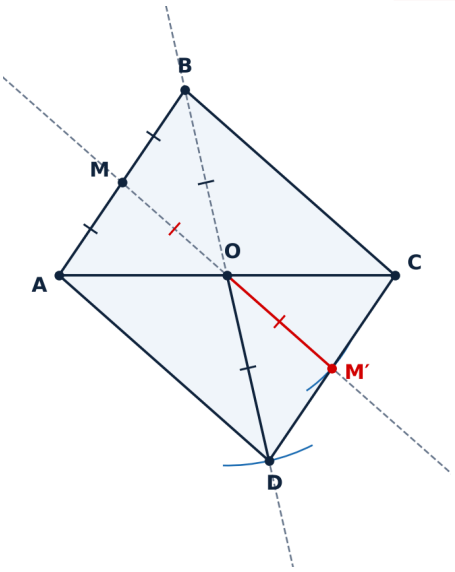

نعيّن M منتصف [AB] بالمسطرة المدرّجة

**2** المسطرة




نرسم المستقيم (MO) بالمسطرة

**3** **البركار**



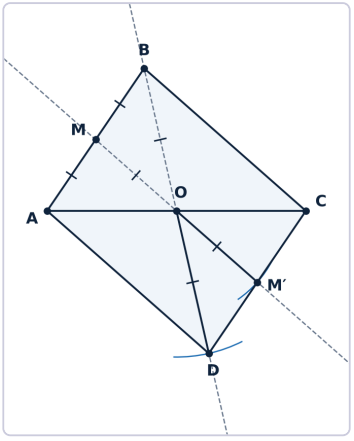

بالبركار : نضع سن البركار في O و نفتحه بقدر OM و نرسم قوسا يقطع (MO) في M′ على الجهة المقابلة لـ M

مناظر [AB] هو [CD] (لأن مناظرتي A و B هما C و D ).

مناظر منتصف قطعة هو منتصف مناظرتها : M′ منتصف [CD] .

**تفسير** (Explication) : يمكن التحقق بالمسطرة المدرّجة : $CM' = M'D = 2\ cm$.

**سؤال 5 :** بيّن أن M و O و M′ على استقامة واحدة و أن O منتصف [MM′] .




M′ مناظرة M بالنسبة إلى O (تعريف M′).

إذن O منتصف [MM′] و النقاط M و O و M′ على استقامة واحدة.

**تفسير** (Explication) : هذا هو تعريف التناظر المركزي.